

IOP PRÁCTICO

AYUDÍN
AYUDON

CON ESTO
APROBAMOS
GUAPETÓN



Contenido

Índice..... 2

Metodo Grafico..... 3

Metodo Simplex..... 5

Base Artifical..... 7

Dualidad..... 9

Repaso General Grupal..... 12

1er TP..... 26

Análisis Sensibilidad..... 38

Práctico IOP

Planteo del Problema

- Plantear objetivo, restricciones

$$[\text{Max/Min}] Z = 4x_1 + 7x_2$$

$$\left. \begin{array}{l} 10x_1 + 10x_2 \leq 980 \quad (\text{hr mano obra}) \\ 12x_1 + 24x_2 \leq 1932 \quad (\text{hr máquina}) \\ 15x_1 + 10x_2 \leq 1250 \quad (\text{U. mot prima}) \end{array} \right\} \text{Restricciones}$$
$$x_1, x_2 > 0 \rightarrow \text{Siempre}$$

- Buscar conjunto de puntos que cumplan

Método Gráfico

- Gráfico todas las restricciones (Despejo x_1/x y x_2/y)

$$10x_1 + 10x_2 \leq 980$$

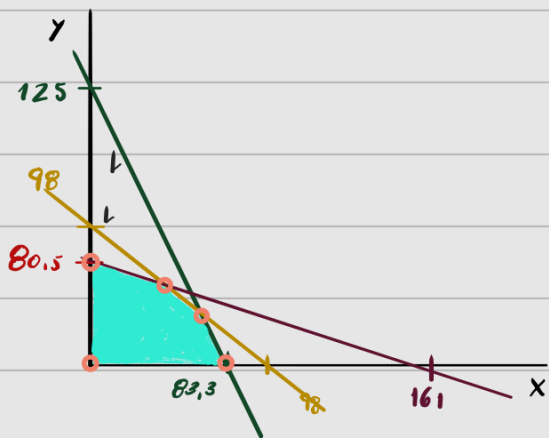
$$10x + 10y = 980 \rightarrow \begin{array}{l} x=0 \quad y=98 \\ x=98 \quad y=0 \end{array}$$

$$12x_1 + 24x_2 \leq 1932$$

$$12x + 24y = 1932 \rightarrow \begin{array}{l} x=0 \quad y=80,5 \\ x=161 \quad y=0 \end{array}$$

$$15x_1 + 10x_2 \leq 1250$$

$$15x + 10y = 1250 \rightarrow \begin{array}{l} x=0 \quad y=125 \\ x=83,3 \quad y=0 \end{array}$$



o Biviso su dominio con punto (0,0)

$(0,0) \rightarrow 0 \leq 1250'$

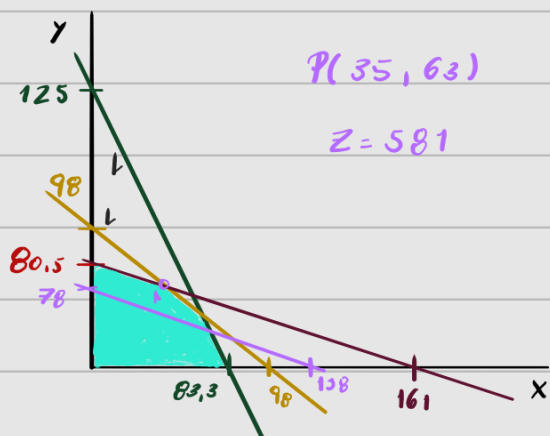
$(0,0) \rightarrow 0 \leq 980'$

$(0,0) \rightarrow 0 \leq 1932'$

● Zona de Factibilidad

● Puntos de Sol Fact básicos

o Buscar Punto óptimo



o Coloco valor de Z según sus rangos.

$4x + 7y = 560$

$y = 78 \quad x = 137$

El punto que haga valer mayor o menor al Z, es donde se encuentra la óptima.

o Variables de holgura

Lo que sobra de los recursos, se coloca en las restricciones (s1, s2)

$10x_1 + 10x_2 + s_1 = 980$

$12x_1 + 24x_2 + s_2 = 1932$

$15x_1 + 10x_2 + s_3 = 1250$

$P(35, 63)$

$980 - 350 - 630 = 0$

$1932 - 420 - 1512 = 0$

$1250 - 525 - 630 = 95$

Solución
$x = 35$
$y = 63$

$s_1 = 0$

$s_2 = 0$

$s_3 = 95$

Método Simplex

Transformar modelo a forma estándar (Agregar S)

$$\text{Max } Z = 20,5 x_1 + 18,75 x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$$

$$0,65 x_1 + s_1 = 650$$

$$0,75 x_2 + s_2 = 650$$

$$1/60 x_1 + 1/50 x_2 + s_3 = 30$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \text{ y } s_3 \geq 0$$

Armos el Simplex

coeficientes de var Z

Restricciones	C _j						
	C _j		20,5	18,75	0	0	0
	Base	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
	P ₃	0	650	0,65	0	1	0
	P ₄	0	650	0	0,75	0	1
P ₅	0	30	0,016	0,02	0	0	0
Z _j	0	0	0	0	0	0	0
C _j - Z _j			20,5	18,75	0	0	0

$$Z_j = \sum (C_i \cdot \lambda_i) \rightarrow 0 \cdot 650 + 0 \cdot 650 + 0 \cdot 30$$

$\downarrow$
 Col C_b elementos
 de los otros
 col

$$0,65 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0,016 \cdot 0$$

Para Max $\rightarrow$ Elijo el $C_j - Z_j$ más grande

Min $\rightarrow$ Elijo el más pequeño o negativo

	C _j		20,5	18,75	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	650	0,65	0	1	0	0
P ₄	0	650	0	0,75	0	1	0
P ₅	0	30	0,016	0,02	0	0	0
	Z _j	0	0	0	0	0	0
	C _j - Z _j		20,5	18,75	0	0	0

0 $\bar{E}$ 100 e1

θ más pequeño posible
0

$$\theta = \frac{P_0}{P_1} \left| \begin{array}{l} \frac{650}{0,65} \\ \frac{30}{0,016} \end{array} \right|$$

Pivote (1 pero a la unidad al pivote y 0 al resto de la columna).

	C _j		20,5	18,75	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₁	20,5	1000	1	0	1,53	0	0
P ₄	0	650	0	0,75	0	1	0
P ₅	0	13,33	0	0,02	-0,02	0	1
	Z _j	20500	20,5	0	31,53	0	0
	C _j - Z _j		0	18,75	-31,53	0	0

	C _j		20,5	18,75	0	0	0
Base	C _b	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₁	20,5	1000	1	0	1,5	0	0
P ₄	0	150	0	0	0,96	1	-32,5
P ₂	18,75	666,6	0	1	-1,2	0	50
	Z _j	32999	20,5	18,75	7,4	0	93,7
	C _j - Z _j		0	0	-7,4	0	-93,7

Todos negativos

entonces encontramos

el óptimo

(Todos positivos es Min)

$$x_1 = 1000$$

$$x_2 = 666,6$$

$$s_1 = 0$$

$$s_2 = 150$$

$$s_3 = 0$$

Soluciones

Base Artificial (Cuando me faltan coeficientes unitarios para comenzar la tabla)

$$\text{MAX } Z = 100X_1 + 120X_2 + 100X_3 + 0S_1 + 0S_2$$

$$\begin{array}{lcl} 10X_1 + 10X_2 + 5X_3 - S_1 = 350 & \rightarrow & \begin{array}{cccccc} 10 & 10 & 5 & -1 & 0 & \\ 12 & 20 & 10 & 0 & 1 & \\ 15 & 15 & 15 & 0 & 0 & \end{array} \\ 12X_1 + 20X_2 + 10X_3 + S_2 = 2200 & & \\ 15X_1 + 15X_2 + 15X_3 = 1500 & \rightarrow & \end{array}$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2 \geq 0$$

○ Agrego nuevas variables en Z y condiciones para completarlo
+ Si es Min /- Si es MAX

$$\text{MAX } Z = 100X_1 + 120X_2 + 100X_3 + 0S_1 + 0S_2 - MA_1 - MA_2$$

$$\begin{array}{lcl} 10X_1 + 10X_2 + 5X_3 - S_1 + A_1 = 350 & \rightarrow & \begin{array}{ccccccc} & & & & & A_1 & A_2 \\ 10 & 10 & 5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 12 & 20 & 10 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 15 & 15 & 15 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ 12X_1 + 20X_2 + 10X_3 + S_2 = 2200 & & \\ 15X_1 + 15X_2 + 15X_3 + A_2 = 1500 & & \end{array}$$

$$X_1, X_2, X_3, S_1, S_2, A_1, A_2 \geq 0$$

○ Luego del planteo, se trabaja normal

[Debo sacar los artificiales de la base!]

○ Si llego a la solución con artificiales en la base es la solución para el problema artificial, no el original

Interpretación (Max)

20

Base	Cb	(P ₀) VLD	X ₃
S ₁	0	250	2,5
X ₂	30	10	0,5
S ₃	0	80	0
	Z _j	300	15
		C _i -Z _j	5

■ Ganancia de producir una unidad

■ Log sacrificio de cada elemento en base
(Sacrificio 1/2 unidades de X₂)

■ Log de z_j de ganar o cuanto disminuye z si aumento en 1 unidades esa variable (X₃)

■ Cuanto crece z por unidad.

Mínimo

20

Base	Cb	(P ₀) VLD	X ₃
S ₁	0	250	2,5
X ₂	30	10	0,5
S ₃	0	80	0
	Z _j	300	15
		C _i -Z _j	5

■ Costo de producir 1 unidad

■ Log sacrificio de cada elemento en base
(Sacrificio 1/2 unidades de X₂)

■ En cuanto disminuye z por incrementos en 1 unidades la variable

■ Cuanto crece z por unidad.

Dualidad

- Se lo utiliza para interpretar Costos implícitos o valores de los recursos
- Plantearlo, puede que sea + fácil de resolver que el original (Primal).
- El z óptimo es igual para el primal que el dual

Primal: Función / Problema en su forma original (como maximizar o minimizar)

Dual: El contrario al Primal (Primal: MAX $\rightarrow$ Dual: MIN
Primal: MIN $\rightarrow$ Dual: MAX)

Planteamiento

$\begin{aligned} \text{Max } z &= 25x_1 + 30x_2 + 20x_3 \\ \text{Sa} \\ 10x_1 + 15x_2 + 10x_3 &\leq 400 \\ 2x_1 + 2x_2 + 1x_3 &\leq 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + 1x_3 &\leq 100 \\ x_j &\geq 0, \quad j=1, 2, 3 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Min } G &= 400y_1 + 20y_2 + 100y_3 \\ \text{Sa} \\ 10y_1 + 2y_2 + 2y_3 &\geq 25 \\ 15y_1 + 2y_2 + 2y_3 &\geq 30 \\ 10y_1 + 1y_2 + 1y_3 &\geq 20 \\ y_j &\geq 0, \quad j=1, 2, 3 \end{aligned}$
---	---

Primal Dual

Por Fórmulas

Z: Lo construyo con el valor de la restricciones multiplicados a y_j (valores sombra)

Restricciones: Hago funciones para cada variable diferente de las restricciones originales, agrupándolos por la variable común

Desigualdad: Reviso la desigualdad de las restricciones originales y en MAX los doy vuelta, en MIN los mantengo

$$\text{MAX} \rightarrow (B_1 = 2x_1 + 3x_2 \geq 100 \rightarrow B'_1 = 2y_1 + y_2 \leq 20)$$

$$\text{MIN} \rightarrow (B_1 = B'_1 = 2x_1 + 3x_2 \geq 100)$$

Precio Sombra: Es el valor marginal del recurso, cuanto nos cuesta una unidad más de ese recurso.

Son los $y_1, y_2, \dots, y_n$

Ejemplos

Minimización

$$\text{Min } Z = x_1 + 2x_2$$

So.

$$- 3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \text{ libre}$$

$$x_1 + x_2 \leq 10,5$$

$$- x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$- 0,5x_1 + x_2 = 2$$

Dual

$$\text{Max } G = 6y_1 + 10,5y_2 + 6y_3 + 2y_4$$

So

$$- 3y_1 + 1y_2 - 1y_3 - 0,5y_4 \leq 1 \quad (x_1)$$

$$2y_1 + 1y_2 + 3y_3 + 1y_4 = 2$$

$$y_1 \leq 0 \quad y_3 \geq 0$$

$$y_2 \leq 0 \quad y_4 \text{ libre}$$

En mínimo es igual a la Restricción.

Maximización

$$\text{Max } Z = 5000x_1 + 4000x_2$$

so.

$$B_1 \quad x_1 + x_2 \geq 5$$

$$B_2 \quad x_1 + 3x_2 = 0 \quad (x_1, x_2) \geq 0$$

$$B_3 \quad 10x_1 + 15x_2 \leq 150$$

$$B_4 \quad 30x_1 + 10x_2 \geq 135$$

Dual

$$\text{Min } G = 5y_1 + 0y_2 + 150y_3 + 135y_4$$

so:

$$1y_1 + 1y_2 + 10y_3 + 30y_4 \geq 5000 \quad \text{Asoc } x_1$$

$$1y_1 + 3y_2 + 15y_3 + 10y_4 \geq 4000 \quad \text{Asoc } x_2$$

$$y_1 \leq 0 \quad y_3 \geq 0$$

$\leq$ Conocido $\rightarrow$ (mayor-igual)

$$y_2 \text{ slt } y_4 \geq$$

$\geq$ No conocido $\rightarrow$ (menor-igual)

Mira Restricciones

El Inverso es Máximo para mínimo

Por Simplex Óptimo del Primal

0 Los valores $C_j - Z_j$ de holgura del primal óptimo son los valores $y_1, y_2, \dots, y_n$ del óptimo del dual

¿Dónde encontramos los valores de las variables duales?

			25	30	20	0	0	0
Base	Cb	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P4	0	200	-10	-5	0	1	-10	0
P3	20	20	2	2	1	0	1	0
P6	0	80	0	0	0	0	-1	1
		Z_j	400	40	40	20	0	20
		$C_j - Z_j$	-15	-10	0	0	-20	0
			y_4	y_5	y_6	y_1	y_2	y_3

Los valores $Z^*p = Z^*d$

Valores variables de holgura del Dual

Valores variables principales del Dual

Los signos de las variables duales dependen del sentido de la restricción del modelo primal

Repaso General Grupal

Actividades de Autoexamen

Trabajando individualmente
o en grupo, completa las
actividades que se proponen
a continuación.





1. En el gráfico de un PL de máximo que se muestra a continuación, identifique:

X Vértice óptimo

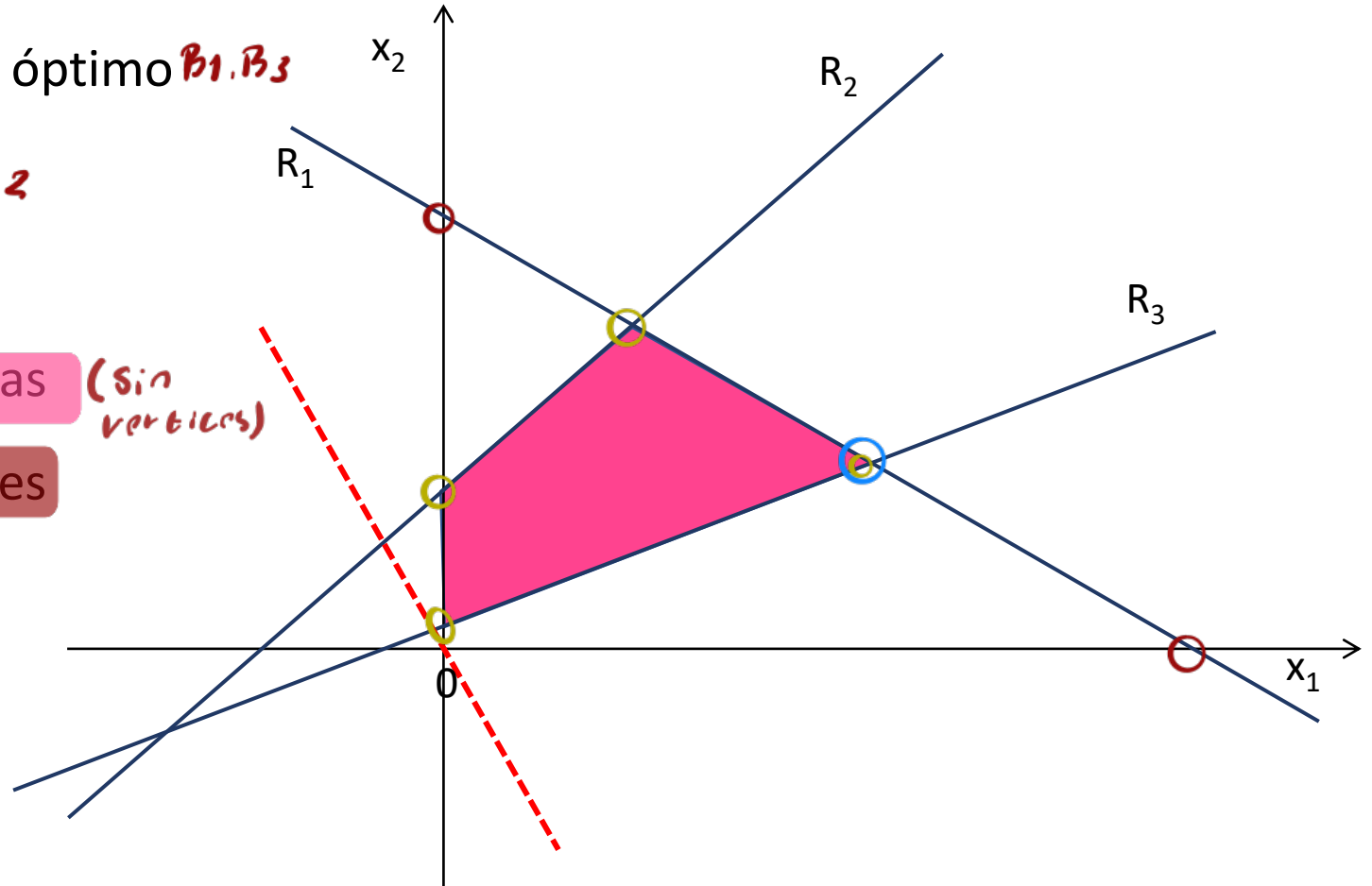
X Restricciones limitantes en el óptimo B_1, B_3

X Restricciones no limitantes B_2

X Soluciones Factibles Básicas

X Soluciones Factibles No Básicas (sin vertices)

X Soluciones Básicas No Factibles (incluye 0,0)





2. ¿Cuántas soluciones básicas puede tener el problema del gráfico precedente?

7 Soluciones

3. Si el PL fuera de minimización, el vértice óptimo sería el formado por las restricciones B_3 y el Eje X_2

4. Si el PL fuera de maximización, el vértice óptimo sería el formado por las restricciones B_3 y B_1

5. Para identificar el conjunto de puntos que es solución de una restricción analizo

la inequación en un punto.

⁰
Area Factible



Suma en $\leq$

Resta en $\geq$

6. Dado el siguiente PL de maximización:

$$\text{Max } 60x_1 + 65x_2$$

$$R_1 \quad 35x_1 + 65x_2 \leq 2275$$

$$R_2 \quad 45x_1 + 35x_2 \leq 1575$$

$$R_3 \quad 5x_1 + 5x_2 \geq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$35x_1 + 65x_2 + s_1 = 2275$$

$$45x_1 + 35x_2 + s_2 = 1575$$

$$5x_1 + 5x_2 - s_3 = 100$$

Clasifique a los conjuntos de valores de las variables como:

☒ Sol. Factible Básica

☒ S.Básica No Factible

☒ S.Factible No Básica

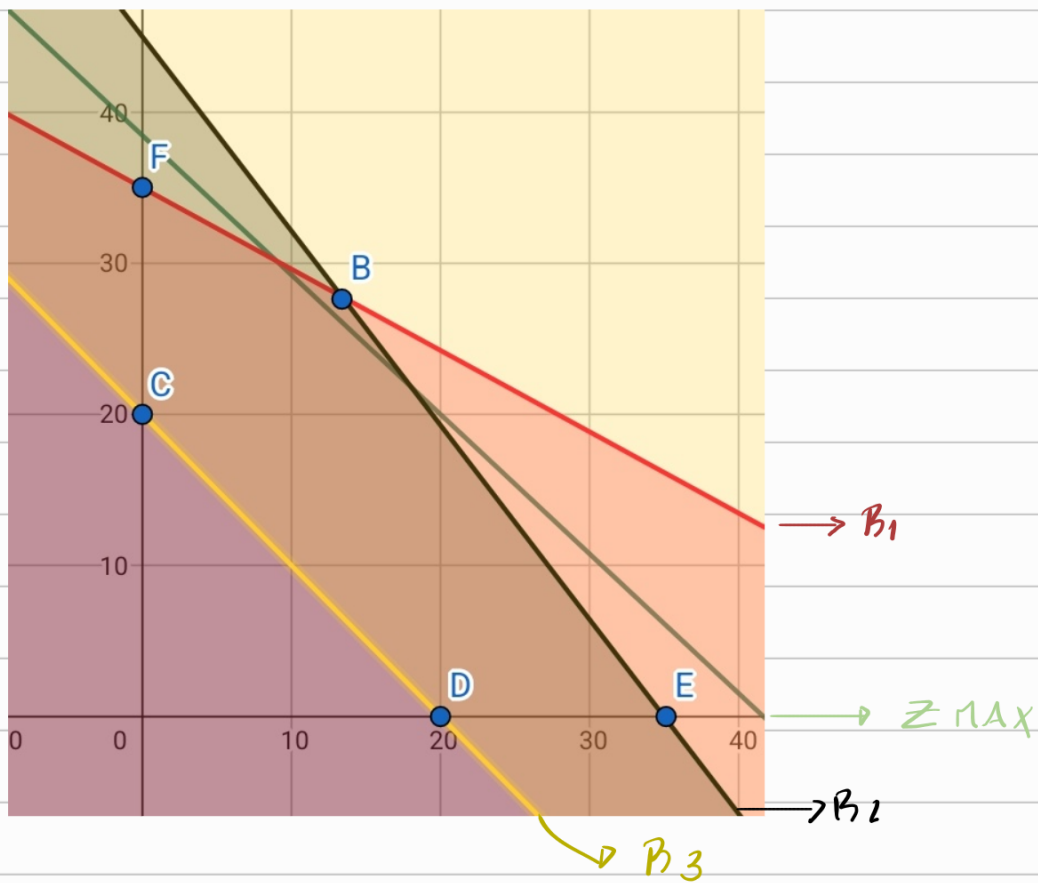
☒ S.No Factible No Básica

$$x_1 = 65 \quad x_2 = 0 \quad s_1 = 0 \quad s_2 = -1350 \quad s_3 = 225 \quad \textcircled{A}$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 20 \quad s_1 = 975 \quad s_2 = 875 \quad s_3 = 0 \quad \textcircled{B}$$

$$x_1 = 20 \quad x_2 = 10 \quad s_1 = 925 \quad s_2 = 325 \quad s_3 = 50 \quad \textcircled{C}$$

$$x_1 = 6 \quad x_2 = 12 \quad s_1 = 1285 \quad s_2 = 885 \quad s_3 = -10 \quad \textcircled{D}$$



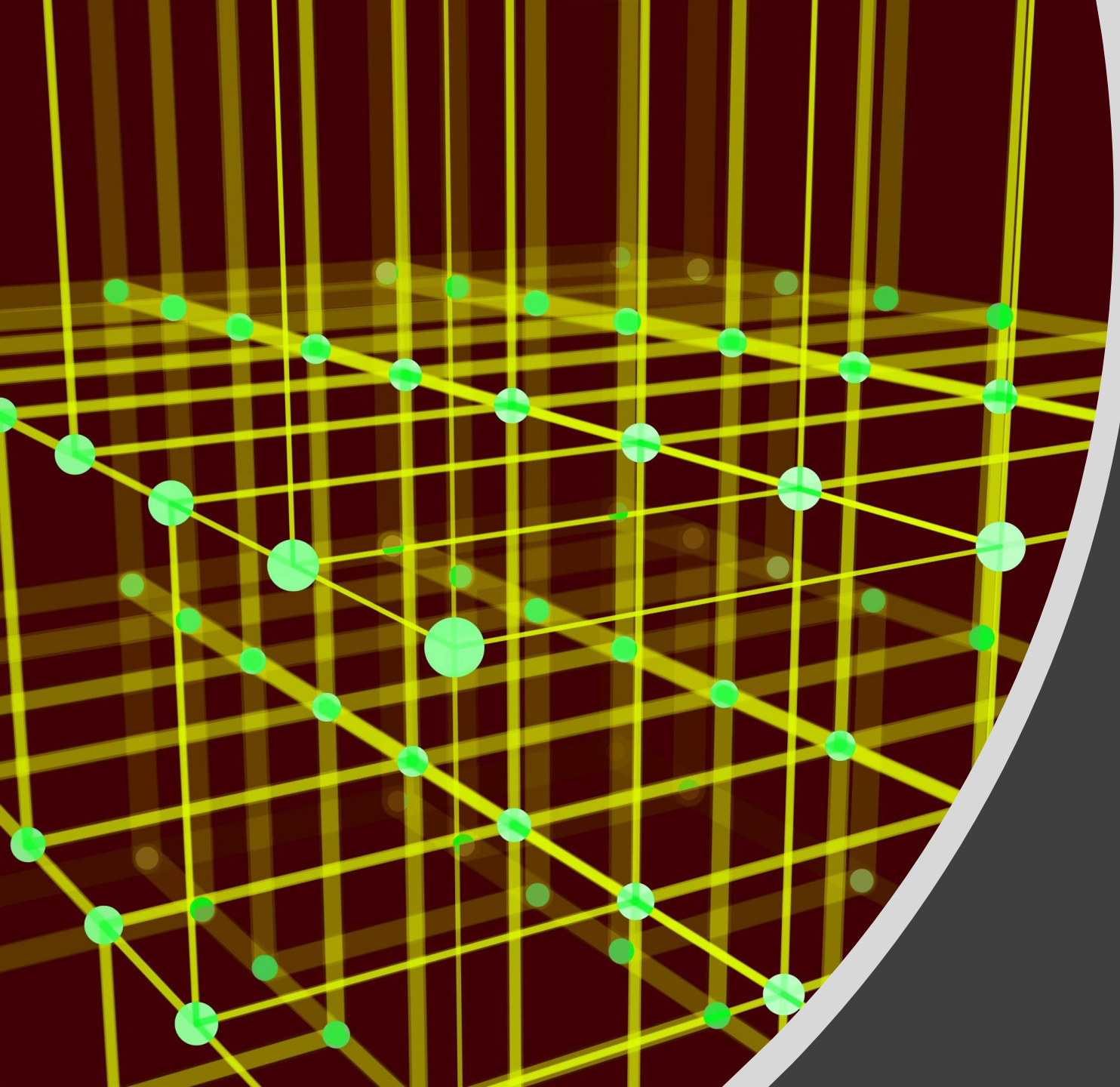
- C = (0, 20) ⋮
- D = Punto(EjeX) ⋮
- = (20, 0) ⏪
- E = Punto(EjeX) ⋮
- = (35.1348200418753, 0) ⏪
- F = Punto(EjeY) ⋮
- = (0, 35.021115122646) ⏪
- B = (13.3871323810477, 27.629) ⋮



7. Utilizando las soluciones identificadas en el punto anterior, encuentre otra solución factible del PL.

$$x_1 = \underline{20} \quad x_2 = \underline{0} \quad S_1 = \underline{1575} \quad S_2 = \underline{675} \quad S_3 = \underline{0}$$

8. Si el conjunto de soluciones factibles de un PL tiene infinitos elementos, entonces el conjunto de soluciones óptimas tendrá infinitos elementos
9. Si el conjunto de soluciones óptimas de un PL es vacío, entonces el conjunto de soluciones factibles tendrá ningún elemento



Algoritmo Simplex

Fase 2



Analizar si se puede mejorar la solución a través de:_____

Identificar:

Variable que entra a la Base

X Maximización_____

X Minimización_____

Variable que sale de la Base como la que tiene la



Para pasar a una nueva solución Factible Básica
realizamos: _____

El elemento pivot es el que se encuentra en:

Las operaciones elementales en fila que usamos son:

1 _____

2 _____

Problema de Maximización			25	30	20	0	0	0
Base	Cb	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<i>P4</i>	<i>0</i>	250	-5	0	2,5	1	-7,5	0
<i>P2</i>	<i>30</i>	10	1	1	0,5	0	0,5	0
<i>P6</i>	<i>0</i>	80	0	0	0	0	-1	1
	Z	<i>300</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
	Cj - Zj		<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>-15</i>	<i>0</i>



1. Completa la tabla
2. ¿Es ésta la solución óptima?
3. Si no lo es indica
 - a. Variable que entra
 - b. Variable que sale
 - c. Valor de la variable que entra en la nueva solución
4. Realiza las iteraciones necesarias hasta llegar al óptimo

Casos Especiales



Relaciona con una flecha la afirmación que se corresponda con cada gráfico.

¿Este problema es....?

✘ No Factible

✘ No Acotado

✘ No Acotado si es máximo

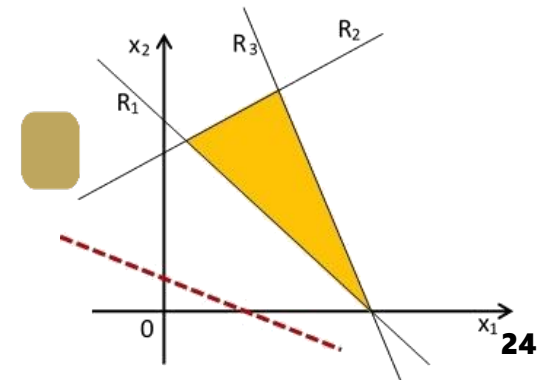
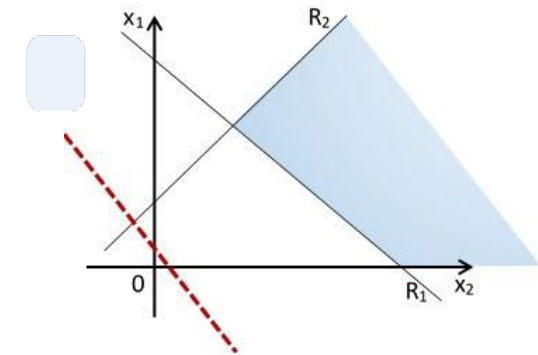
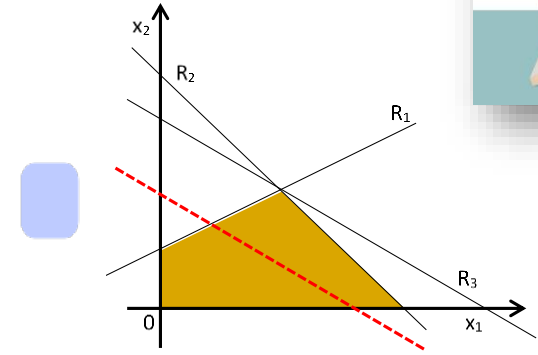
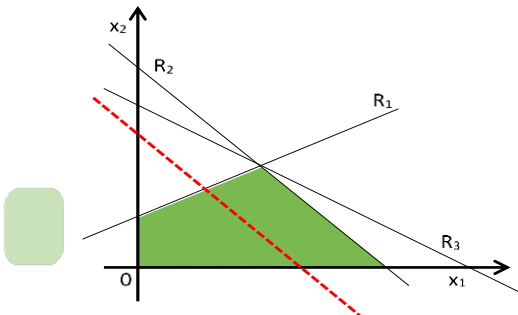
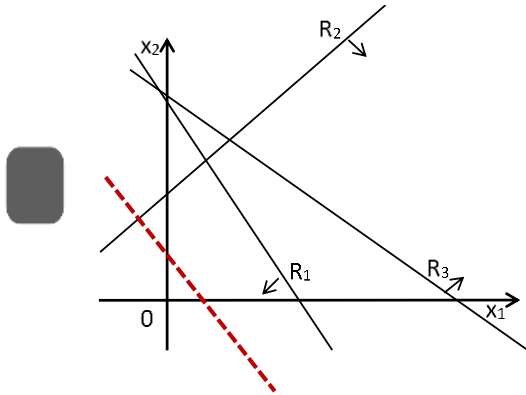
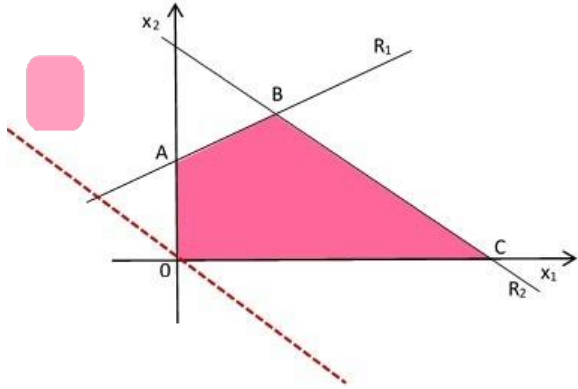
✘ No acotado si es mínimo

✘ Infinitas soluciones óptimas

✘ Degenerado

✘ Infinitas soluciones óptimas si es máximo

✘ Degenerado y con infinitas soluciones óptimas



Relacione con una flecha los conceptos



- En la tabla óptima de un problema no degenerado $c_j - z_j = 0$, para x_j no básica
- $\forall \lambda_{ij} \leq 0$ y $c_j - z_j > 0$ en máx. ó $c_j - z_j < 0$ en caso de mín.
- Dos θ iguales
- Variable artificial básica $x_i > 0$
- Variable básica $x_i = 0$
- No Acotado
- No Factible
- Problema Degenerado
- Con Múltiples soluciones



Aprobado con 10

1er Trabajo
Entregable

Apellido y Nombres: Legajo 3:.....

Apellido y Nombres: Legajo 4:.....

Apellido y Nombres: Legajo 5:.....

Apellido y Nombres: Legajo 6:.....

Problema 1:

Dado el siguiente problema de programación lineal:

Maximizar $z = 3x + 3y$ sujeto a: $x + y \geq 5$ $y \leq x + 3$ $3y - x \geq -1$ $y + 2x \leq 16$ $4y - x \leq 22$ $x \geq 0; y \geq 0$	Se pide: - Determinar el poliedro de soluciones posibles de manera clara y entendible. - Marque en el gráfico el vértice óptimo. - Clasifique la solución óptima encontrada. (posible-no posible, básica-no básica, degenerada-no degenerada, óptima-no óptima) - Si tiene solución óptima detalle el vector solución y el valor de la función objetivo - Plantee primera tabla de método simplex indicando si es óptima o no, y si no lo es identificar que variable debe entrar a la base y que variable debe salir de la base según el método propuesto en la cátedra.
--	--

La resolución de este caso debe ser a mano y que se vea la resolución.

Problema 2: Sea la siguiente tabla de simplex que es parte de la resolución de un problema con los siguientes datos:

Se desea maximizar los ingresos en pesos por mes

- X1 representa la cantidad de un producto que una empresa produce o la cantidad de horas dedicadas a una tarea particular.
- X2 representa la cantidad de un recurso utilizado en la producción, el tiempo empleado en una actividad, o la cantidad de un producto que se compra o vende.
- X3: Representa la cantidad de horas de tiempo extra de ingenieros disponibles, es decir, cuántas horas más van a trabajar los ingenieros más allá de lo necesario para cumplir con la producción requerida.
- X4: Representa la cantidad de horas de tiempo extra de operadores de maquinaria disponibles.
- X5: Representa la cantidad de horas de tiempo libre en la programación de ingenieros y aún así cumplir con la producción requerida.
- X6: Representa la cantidad de horas de tiempo libre en la programación de operadores de maquinaria.
- X7: Representa la cantidad de horas adicionales de tiempo de operación de la maquinaria disponibles más allá de lo necesario para cumplir con la producción requerida.

- A) Completar la tabla simplex
B) Indicar si es optima o no, y si no lo es deberá identificar que variable debe entrar a la base y que variable debe salir de la base según el método propuesto en la cátedra
C) Si no es optima, obtener la solución optima y describirla.
D) Describir el significado de los coeficientes identificados en esta tabla con los siguientes valores:

a) 18 / 7	b) 78 / 7	c) -5 / 7	d) 3 / 7	e) -15 / 7
-----------	-----------	-----------	----------	------------

Tabla 3			4		0	0	0	0	0
Variable	C _j	Solución	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
X ₂	3								0
	0	78 / 7				1	3 / 7	2 / 7	0
X ₁		75 / 7			0		1 / 7	3 / 7	0
X ₃	0	73 / 7			1		-5 / 7	6 / 7	
	0	157 / 7					9 / 7	-1 / 7	
Z _j		354 / 7					-2 / 7		
C _j -Z _j			0	0	0	0		-15 / 7	0

Problema 3: Formular el modelo de Programación Lineal para el problema que se encuentra a continuación detallando los siguientes ítems:

- Describe el objetivo en forma literal
- Defina las variables de decisión del problema
- Plantear la función objetivo y describir sus parámetros
- Plantear las restricciones y describirlas sintéticamente
- Agregue variables de holgura en una restricción de $\leq$ y una restricción de $\geq$ e indique lo que representan.

Caso AMD: Balance entre CPUs y GPUs

AMD produce **CPUs Ryzen** y **GPUs Radeon** en sus plantas de **Texas (EE.UU.)** y **Alemania**, compitiendo con **NVIDIA** e **Intel**. Debe asignar recursos para maximizar ganancias bajo estas condiciones:

1. Productos y ganancias por unidad:

- o **Ryzen 9:** Producido en Texas, ganancia de \$400 (gama alta).
- o **Radeon RX 7900:** Producido en Texas, ganancia de \$600 (GPUs gaming).
- o **Ryzen 5:** Producido en Alemania, ganancia de \$250 (mainstream).
- o **Radeon Pro:** Producido en Alemania, ganancia de \$500 (GPUs profesionales).

2. Recursos y capacidades:

- o **Fábrica en Texas:**
 - **Silicio:** 60,000 unidades/mes. Cada Ryzen 9 usa 8 unidades y cada RX 7900 usa 12.
 - **Horas de ensamblaje:** 35,000 horas/mes. Cada Ryzen 9 requiere 7 horas y cada RX 7900 requiere 9.
- o **Fábrica en Alemania:**
 - **Silicio:** 45,000 unidades/mes. Cada Ryzen 5 usa 5 unidades y cada Radeon Pro usa 10.
 - **Horas de ensamblaje:** 30,000 horas/mes. Cada Ryzen 5 requiere 4 horas y cada Radeon Pro 8.

3. Restricciones de mercado:

- o **Demanda mínima:** 2,000 RX 7900 (alianzas con OEMs) y 3,000 Ryzen 5 (mercado europeo).
- o **Límites máximos:** 5,000 Ryzen 9 (capacidad de testing) y 4,000 Radeon Pro (licencias de software).

4. Reglas internas:

- o Las **GPUs (RX 7900 + Radeon Pro)** deben representar al menos el **40%** de la producción total.
- o La **producción en Alemania** no puede superar el **55%** de la producción global.

Problema 1:

$$\text{Max } z = 3x + 3y$$

SA

$$R_1: x + y \geq 5$$

$$R_2: y \leq x + 3 \rightarrow y - x \leq 3$$

$$R_3: 3y - x \geq -7 \rightarrow x - 3y \leq 7$$

$$R_4: y + 2x \leq 16$$

$$R_5: 4y - x \leq 22$$

$$x, y \geq 0$$

Para R_1 ✓

x	y
0	5
5	0

Para R_2 ✓

x	y
0	3
-3	0

Para R_3 ✓

x	y
0	-1/3
7	0

Para R_4

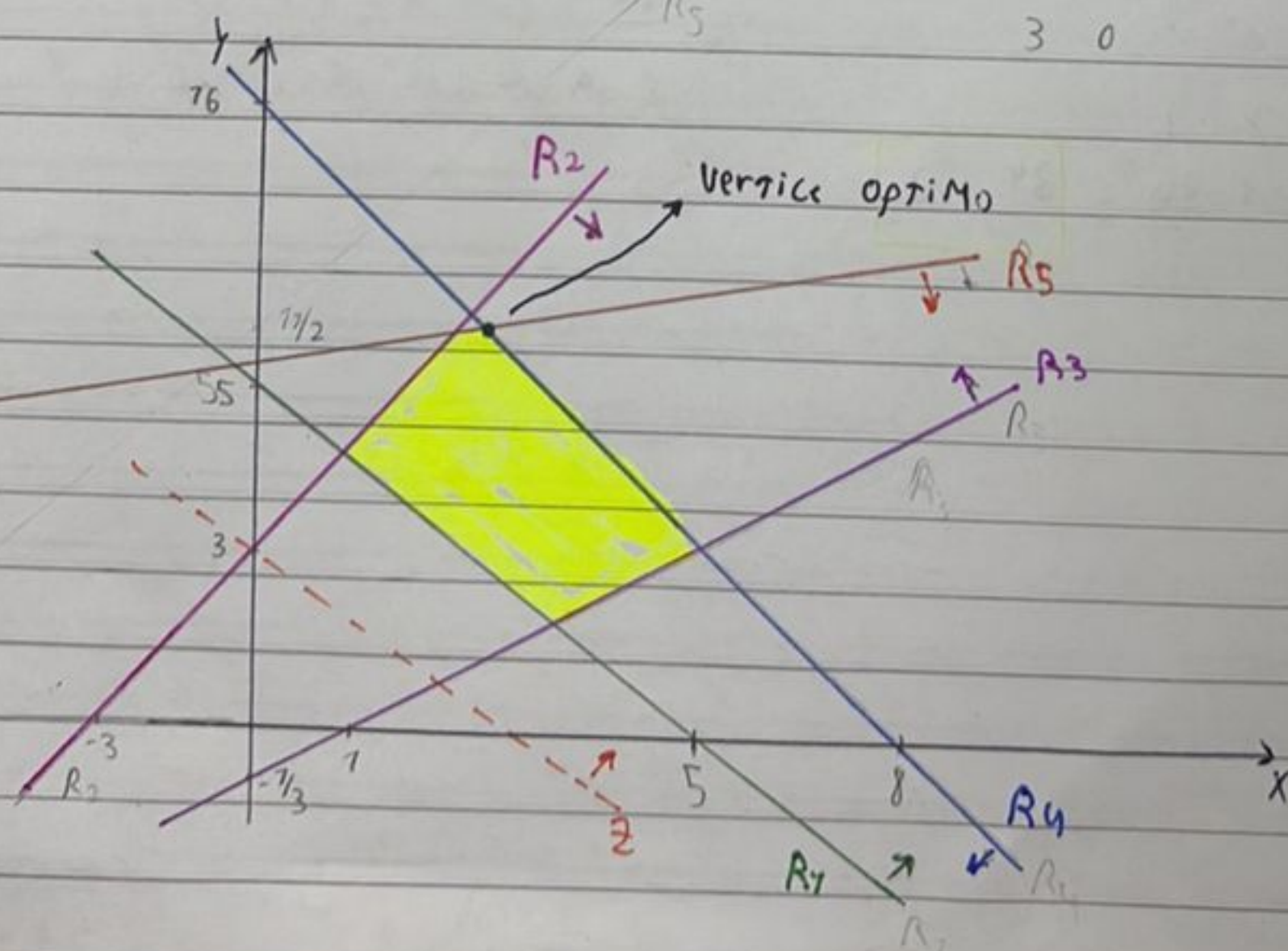
x	y
0	16
8	0

Para R_5

x	y
0	11/2
-22	0

Para z

$3x + 3y = 9$	
x	y
0	3
3	0



c) La solución encontrada es:

- Posible
- Básica
- No degenerada
- Óptima

d) $R_4: y + 2x \leq 16$ (1)

$R_5: 4y - x \leq 22$ (2)

igualamos R_4 y R_5 para encontrar el punto óptimo

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad y = 16 - 2x \\ (2) \quad y = \frac{17}{2} + \frac{x}{4} \end{array} \right\} \quad 16 - 2x = \frac{x}{4} + \frac{17}{2}$$

$$2x + \frac{1}{4}x = -\frac{17}{2} + 16$$

$$\frac{9}{4}x = -\frac{27}{2} \rightarrow$$

$$x = \frac{74}{3}$$

$$(1) \quad y = 16 - 2 \cdot \frac{74}{3} =$$

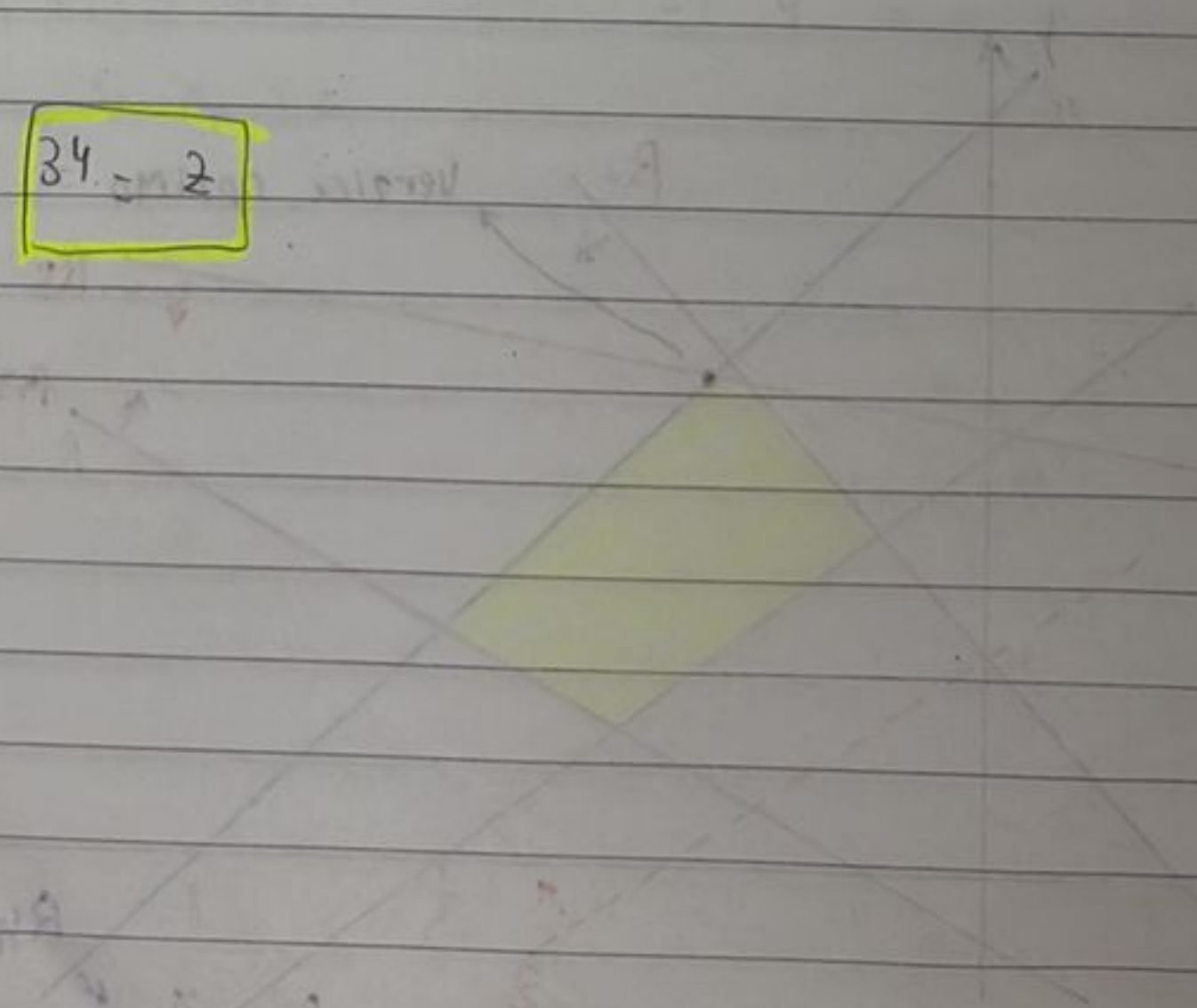
$$y = \frac{20}{3}$$

Vector solución: $\left(\frac{74}{3}, \frac{20}{3} \right)$

Valor de la función Objetivo

$$Z = 3x + 3y$$

$$Z = 3 \cdot \frac{74}{3} + 3 \cdot \frac{20}{3} = 34 = Z$$



e) Q_p Q_p R_{bar} V_{DB}

Pasamos a la forma estándar

$$\max Z = 3x + 3y + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 + 0S_4 + 0S_5$$

S.d

$$R_1: x + y - S_1 = 5$$

$$1 \ 1 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$R_2: y - x + S_2 = 3$$

$$-1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$R_3: 3y - x + S_3 = 1$$

$$-1 \ 3 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$R_4: y + 2x + S_4 = 16$$

$$2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$R_5: 4y - x + S_5 = 22$$

$$-1 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$x, y, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 \geq 0$$

Agregamos una variable artificial A_1 a R_1

$$\max Z = 3x + 3y + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 + 0S_4 + 0S_5 - MA_1$$

S.d

$$R_1: x + y - S_1 + A_1 = 5$$

$$x \ y \ S_1 \ S_2 \ S_3 \ S_4 \ S_5 \ A_1$$

$$1 \ 1 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$R_2: y - x + S_2 = 3$$

$$-1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$R_3: 3y - x + S_3 = 1$$

$$-1 \ 3 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$R_4: y + 2x + S_4 = 16$$

$$2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$R_5: 4y - x + S_5 = 22$$

$$-1 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$x, y, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, A_1 \geq 0$$

Z		C_B	3	3	0	0	0	0	0	0	-M	
C_B	Base	VDL	X	Y	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	A	θ_j	
-M	A_1	5	1	1	-1	0	0	0	0	1	5	←
0	S_2	3	-1	1	0	1	0	0	0	6		
0	S_3	7	-1	3	0	0	1	0	0	0		
0	S_4	76	2	1	0	0	0	1	0	0	8	
0	S_5	22	-1	4	0	0	0	0	1	0	22	
Z_j		-5M	-M	-M	-M	0	0	0	0	-M		
$C_j - Z_j$			3+M	3+M	-M	0	0	0	0	-0M		

La Solución no es óptima en la primera iteración

- Tenemos un empate en $C_j - Z_j$ entre X e Y $\rightarrow$ podemos elegir aleatoriamente cual ingresa a la base

Variable que entra: X

Variable que sale: A_1

Problema 2

		$C_B \rightarrow$	4	3	0	0	0	0	0	
	Var.	C_j	Sol.	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7
$4 \frac{75}{7} = \frac{354}{7}$	X_2	3	$18/7$	0	1	0	0	$-2/7$	$1/7$	0
	X_4	0	$78/7$	0	0	0	1	$3/7$	$2/7$	0
	X_1	4	$75/7$	1	0	0	0	$1/7$	$3/7$	0
	X_3	0	$73/7$	0	0	1	0	$-5/7$	$6/7$	0
	X_7	0	$157/7$	0	0	0	0	$9/7$	$-1/7$	1
	Z_j		$354/7$	4	3	0	0	$-2/7$	$15/7$	0
	$C_j - Z_j$			0	0	0	0	$2/7$	$-6/7$	0
	X_2	3	$68/9$	0	1	0	0	0	$1/9$	$2/9$
	X_4	0	$11/3$	0	0	0	1	0	$1/3$	$-1/3$
	X_1	4	$74/9$	1	0	0	0	0	$4/9$	$1/9$
	X_3	0	$206/9$	0	0	1	0	0	$7/9$	$5/9$
	X_5	0	$157/9$	0	0	0	0	1	$-1/9$	$7/9$
	Z_j		$500/9$	4	3	0	0	0	$19/9$	$2/9$
	$C_j - Z_j$			0	0	0	0	0	$-19/9$	$-2/9$

Solución Óptima :

$$X_1 = \frac{74}{9}$$

$$X_6 = 0$$

$$X_2 = \frac{68}{9}$$

$$X_7 = 0$$

$$X_3 = \frac{206}{9}$$

$$Z = \frac{500}{9}$$

$$X_4 = \frac{11}{3}$$

$$X_5 = \frac{157}{9}$$

d) a) $18/7$ - Se necesitará $18/7$ del recurso X_2 para la producción.

b) $78/7$ - Se va a necesitar $78/7$ para horas de tiempo extra de operadores.

c) $-5/7$ - Obtengo $+5/7$ de horas extra de Ingenieros para horas de programación.

d) $3/7$ (teniendo en cuenta X_6)

Sacrificamos $3/7$ de horas dedicadas a una tarea en particular para obtener horas de tiempo libre en la programación.

e) $-15/7$ - Decrece $15/7$ la cantidad de horas del tiempo libre en la programación de operadores de maquinaria.

⊗ Problema nº 3

a) Objetivo: Maximizar las ganancias de AMD mediante la producción y venta de los productos Ryzen 9 y Radeon Rx 7900 en la planta de Texas, y los productos Ryzen 5 y Radeon Pro en la planta de Alemania, mensualmente.

b) Variables

R_9 : Cantidad de procesadores Ryzen 9 a producir y vender mensualmente.

R_5 : Cantidad de procesadores Ryzen 5 a producir y vender mensualmente.

R_X : Cantidad de GPUs Radeon Rx 7900 a producir y vender mensualmente.

R_{PRO} : Cantidad de GPUs Radeon Pro a producir y vender mensualmente.

c)
$$\text{Max } Z = 400 R_9 + 250 R_5 + 600 R_X + 500 R_{PRO}$$

Parámetros

- R_9 : Ganancia obtenida luego de vender un procesador Ryzen 9.
- R_5 : Ganancia obtenida luego de vender un procesador Ryzen 5.
- R_X : Ganancia obtenida luego de vender una GPU Radeon Rx 7900.
- R_{PRO} : Ganancia obtenida luego de vender una GPU Radeon Pro.

d) La función objetivo $\text{Max } z = 400.R9 + 250.R5 + 600.RX + 500.RPRO$ se encuentra sujeta a:

⊖ Silicio disponible mensualmente en la fábrica de Texas.

$$R9.8 + RX.12 \leq 60.000$$

⊖ Horas de ensamble disponibles mensualmente en la fábrica de Texas

$$R9.7 + RX.9 \leq 35.000$$

⊖ Silicio disponible mensualmente en la fábrica de Alemania

$$R5.5 + RPRO.10 \leq 45.000$$

⊖ Horas de ensamble disponibles mensualmente en la fábrica de Alemania.

$$R5.4 + RPRO.8 \leq 30.000$$

⊖ Demanda mínima de GPUs Radeon RX 7900

$$RX \geq 2.000$$

⊖ Demanda mínima de CPUs Ryzen 9

$$R5 \geq 3.000$$

⊖ Límite máximo de venta de CPUs Ryzen 9

$$R9 \leq 5000$$

⊖ Límite máximo de venta de GPUs Radeon Pro

$$RPRO \leq 4.000$$

⊖ Las GPUs RX 7900 y Radeon Pro deben representar al menos el 40% de la producción total

$$(RX + RPRO) \geq 0,4 (R9 + R5 + RPRO + RX)$$

⊖ La producción en Alemania no puede superar el 55% de la producción total.

$$(R5 + RPRO) \leq 0,55 (R9 + R5 + RPRO + RX)$$

⊖ No negativos

$$R5, R9, RX, RPRO \geq 0$$

2) Restricción de $\leq$

$$R9.8 + RX.12 + S1 = 60.000$$

S1: Holgura mensual de unidades de silicio en la fábrica de Texas

Restricción de $\geq$

$$R5 + S2 = 3000$$

S2: Holgura mensual de CPUs Ryzen 5 fabricados y vendidos mensualmente.

Análisis de sensibilidad

Analisis de Sensibilidad

Sirve para saber que tanto puede aumentar o disminuir el valor de las variables sin afectar la base

Para Variables básicas

- Recalculamos los $(C_j - z_j)$ de las **No básicas**
- Armamos desigualdad según condición

$$(C_j - z_j)^* = (C_j - z_j) - \lambda \Delta C \leq 0 \quad \text{Max}$$

$$(C_j - z_j)^* = (C_j - z_j) - \lambda \Delta C \geq 0 \quad \text{Min}$$

Tomamos la fila básica y armamos el sistema según el $(C_j - z_j)$ de la no básica y la **intersección**

			25	30	20	0	0	0
Base	Cb	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
S ₁	0	200	-10	-5	0	1	-10	0
x ₃	20	20	2	2	1	0	1	0
S ₃	0	80	0	0	0	0	-1	1
	Z	400	40	40	20	0	20	0
	C _j - z _j		-15	-10	0	0	-20	0

No básicas P₁, P₂, S₂

$$(C_1 - z_1)^* = -15 - \Delta C_3 (2) \leq 0$$

$$(C_2 - z_2)^* = -10 - \Delta C_3 (2) \leq 0$$

$$(C_3 - z_3)^* = -20 - \Delta C_3 (1) \leq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \Delta C_3 \geq -7.5 \\ \Delta C_3 \geq -5 \\ \Delta C_3 \geq -20 \end{array} \right\}$$

- Gráfico intervalo

C₃ incremento: ∞

Disminución: 5



Para Variables No básicas

Solo nos fijamos la diferencia entre $c_j - z_j$

Para Holgura (b.)

0 Si la var de holgura esta en la base, su valor VLD/PO es el valor sobre el 10 y puede eliminar sin afectar.

base	cb	po	S1	incremento	Distribución
S1	0	200		∞	200

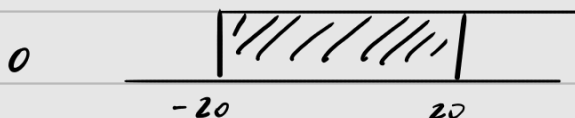
0 Si es No basic

- Armo con todos los valores obtenidos en la base MÁS la intersección con la columna de holgura,

Base	Cb	PO	P1	P2	P3	P4	P5	P6
S1	0	200	-10	-5	0	1	-10	0
X3	20	20	2	2	1	0	1	0
S3	0	80	0	0	0	0	-1	1
Z		400	40	40	20	0	20	0
$C_j - z_j$			-15	-10	0	0	-20	0

Busco holgura 2

$$\begin{aligned}
 (C_1 - z_1)^+ &= 200 + \Delta b_2 (-10) \\
 &= 20 + \Delta b_2 (1) \\
 &= 80 + \Delta b_2 (-1)
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Delta b_2 \leq 20 \\ \Delta b_2 \geq -20 \\ \Delta b_2 \leq 80 \end{array}$$



b2	incremento	Distribución
	20	20

Nuevo Variable / Nuevo Variable

- 0 Busco requerimientos y contribución
- 0 Busco precio sombra ($c_i - z_i$) en valor Absoluto
- 0 Calculo costo de oportunidad (Precio sombra $\times Q$)

Si la contribución (los son) - el costo, es positivo
 acepto, sino No

Requerimientos del P4

P4 $\rightarrow$ 14 HMO

P4 $\rightarrow$ 1 HMa

P4 $\rightarrow$ 2 unidades de MP

Contri. a la utilidades \$28

		Precio Sombra	Costo de oportunidad		
HMO	14	0	0	\$ 0,00	
Hs. Máquina	1	20	20	\$ 20,00	
U. Materia Prima	2	0	0	\$ 0,00	Diferencia
Contribución (\$/unid)	\$ 28,00			\$ 20,00	\$ 8,00

Actividad N°5 del libro:

Preguntas complementarias

- Complete la tabla e indique si es la solución óptima, si no lo es realice las iteraciones necesarias hasta llegar al óptimo.

Óptimo

	<i>Cj</i>		<i>13</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Cj</i>	<i>Básicas</i>	<i>VLD</i>	<i>G1</i>	<i>G2</i>	<i>G3</i>	<i>S1</i>	<i>S2</i>	<i>S3</i>	<i>S4</i>
<i>14</i>	<i>G3</i>	40	0	0	1	0	0	0	-1
<i>13</i>	<i>G1</i>	57,5	1	0	0	0	0,222	-0,083	0,611
<i>16</i>	<i>G2</i>	85	0	1	0	0	-0,111	0,167	0,444
<i>0</i>	<i>S1</i>	55	0	0	0	1	-0,333	-0,500	1,333
—	<i>Zj</i>	<i>2667,5</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>1,11</i>	<i>1,593</i>	<i>1,047</i>
—	<i>Cj - Zj</i>	—	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,11</i>	<i>-1,593</i>	<i>-1,047</i>

- En base a la tabla óptima calcule los intervalos de sensibilidad que se solicitan a continuación.
 - Calcule los intervalos de optimidad (sensibilidad) de los coeficientes de G_2 (c_2) y G_3 (c_3)
 - Calcule los intervalos de factibilidad (sensibilidad) de los VLD (RHS) de b_1 , b_3 y b_4
- Juan tiene la posibilidad de fabricar ganchos de un modelo nuevo, al que llamaremos G_4 que se fabrica con 5 unidades de hierro acanalado, 4 unidades de hierro plano, 7 unidades de hierro redondo y aporta una contribución a las utilidades de \$15 por unidad. ¿Le conviene fabricarlo?

2) Intervalos de sensibilidad

a) De 62 y 63

	Incremento	Decremento
62	10	2,358
63	1,047	00

G2 Básico

	Cj		13	15	14	0	0	0	0
Cj	Básicas	VLD	G1	G2	G3	S1	S2	S3	S4
14	G3	40	0	0	1	0	0	0	-1
13	G1	57,5	1	0	0	0	0,222	-0,083	0,611
16	G2	85	0	1	0	0	-0,111	0,167	0,444
0	S1	55	0	0	0	1	-0,333	-0,500	1,333
—	Zj	2667,5	13	15	14	0	1,11	1,593	1,047
—	Cj - Zj	—	0	0	0	0	-1,11	-1,593	-1,047

$$(C_j - Z_j)^* = -1,11 - \Delta C_2 (-0,11)$$

$$C_{S2} = -1,11 + \Delta C_2 (0,111)$$

$$C_{S3} = -1,593 - \Delta C_2 (0,167)$$

$$C_{S4} = -1,047 - \Delta C_2 (0,444)$$

$$-1,11 + \Delta C_2 (0,111) \leq 0$$

$$\Delta C_2 \leq 10$$

$$-1,593 - \Delta C_2 (0,167) \leq 0 \rightarrow$$

$$\Delta C_2 \geq -9,538$$

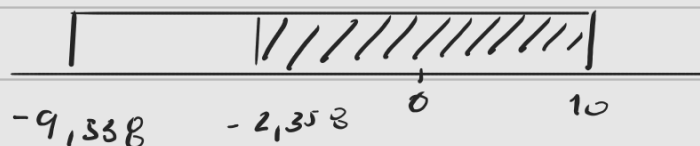
$$-1,047 - \Delta C_2 (0,444) \leq 0$$

$$\Delta C_2 \geq -2,358$$

$$\Delta C_2 \leq 10$$

$$\Delta C_2 \geq -9,538$$

$$\Delta C_2 \geq -2,358$$



G3 Básico

	Cj		13	16	14	0	0	0	0
Cj	Básicas	VLD	G1	G2	G3	S1	S2	S3	S4
14	G3	40	0	0	1	0	0	0	-1
13	G1	57,5	1	0	0	0	0,222	-0,083	0,611
16	G2	85	0	1	0	0	-0,111	0,167	0,444
0	S1	55	0	0	0	1	-0,333	-0,500	1,333
—	Zj	2667,5	13	16	14	0	1,11	1,593	1,047
—	Cj - Zj	—	0	0	0	0	-1,11	-1,593	-1,047

No influyen

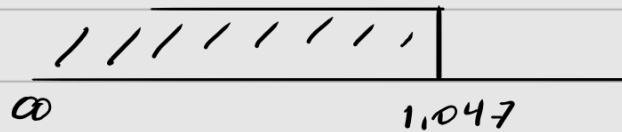
$$(C_j - z_j)^+ = C_{S2} = -1,11 - \Delta C_3 \cdot (0) \leq 0$$

$$C_{S3} = -1,593 - \Delta C_3 \cdot (0) \leq 0$$

$$C_{S4} = -1,047 - \Delta C_3 \cdot (-1) \leq 0$$

✓

$$\Delta C_3 \leq 1,047$$



b) Factibilidad b1, b3, b4 (holgura)

	Cj		13	16	14	0	0	0	0
Cj	Básicas	VLD	G1	G2	G3	S1	S2	S3	S4
14	G3	40	0	0	1	0	0	0	-1
13	G1	57,5	1	0	0	0	0,222	-0,083	0,611
16	G2	85	0	1	0	0	-0,111	0,167	0,444
0	S1	55	0	0	0	1	-0,333	-0,500	1,333
—	Zj	2667,5	13	16	14	0	1,11	1,593	1,047
—	Cj - Zj	—	0	0	0	0	-1,11	-1,593	-1,047

Si está en la

baja = No

limitante

o Determinar si es limitante o no

S1 = No Limitante

S3 = Lim.

S4 = Lim

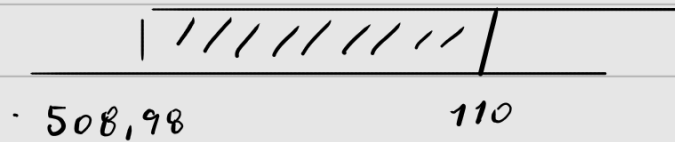
	Incremento	Decremento
S1	∞	55 ✓
S3	110	508,98 ✓
S4	40	41,26 ✓

$$(S_3) \quad 40 - \Delta b_3 \cdot (0) \geq 0 \rightarrow \text{No Apert'}$$

$$57,5 - \Delta b_3 (0,083) \geq 0 \quad b_3 \leq 692,77$$

$$85 + \Delta b_3 (0,167) \geq 0 \rightarrow b_3 \geq -508,98$$

$$55 - \Delta b_3 (0,5) \geq 0 \quad b_3 \leq 110$$

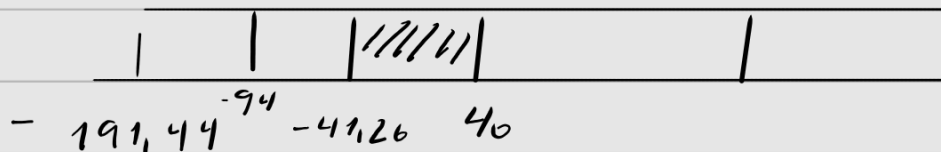


$$(S_4) \quad 40 - \Delta b_4 \geq 0 \quad b_4 \leq 40$$

$$57,5 + \Delta b_4 (0,611) \geq 0 \rightarrow b_4 \geq -94,2$$

$$85 + \Delta b_4 (0,444) \geq 0 \quad b_4 \geq -191,44$$

$$55 + \Delta b_4 (1,333) \geq 0 \quad b_4 \geq -41,26$$



3) Requerimientos del 64

$$S_1 \rightarrow \text{Acomul' } \rightarrow 5$$

$$S_2 \rightarrow \text{Plano } \rightarrow 4$$

$$S_3 \rightarrow \text{Borrado } \rightarrow 7$$

$$\text{Contribución } \rightarrow \$15$$

14 y 2 unidades de m		Precio Sombra		Costo de oportunidad	
Contri. a la utilidades \$28					
HMO	14	0	0	\$ 0,00	
Hs. Máquina	1	20	20	\$ 20,00	
U. Materia Prima	2	0	0	\$ 0,00	Diferencia
Contribución (\$/unidad)	\$ 28,00			\$ 20,00	\$ 8,00

		Precio sombra	Costo oport
S1	5	0	0
S2	4	1,11	4,44
S3	7	1,593	11,151

\$ 15,591

Como contribuye con \$15 y no cuesta

No conviene